

Строгий вывод масштабного фактора $F_{\text{масштаба}}$ в теории прогресса

М. С. Кемаев

ORCID: 0009-0002-2739-8189

E-mail: aawen7422@gmail.com

Аннотация

Выполнен строгий вывод масштабного фактора $F_{\text{масштаба}}$ в формуле для энергии сложности $U = \hbar \times (S_{\text{max}} - S) \times I \times (1 - \delta) \times F_{\text{масштаба}}$. Показано, что из определения плотности структурной сложности $\rho_C = I/V$ и фундаментального принципа $dC/dt = E/\hbar$ с необходимостью следует $F_{\text{масштаба}} = 1/V$, где V — объём системы. Проведён полный размерностный анализ, подтверждающий корректность вывода. Это превращает прежнюю интуитивную догадку в теорему и закрепляет связь теории прогресса с геометрией пространства-времени.

Ключевые слова: теория прогресса, энергия сложности U , масштабный фактор, $F_{\text{масштаба}}$, плотность сложности, размерностный анализ.

1. Введение

Теория прогресса [1, 2] определяет энергию сложности U через фундаментальную формулу: $U = \hbar \times (S_{\text{max}} - S) \times I \times (1 - \delta) \times F_{\text{масштаба}}$, (1) где $I = \ln \Omega$ — информационная ёмкость, $S_{\text{max}} - S$ — разность энтропий, $(1 - \delta)$ — фактор недиссипированной сложности, а $F_{\text{масштаба}}$ — масштабный фактор, который ранее оценивался эвристически как $1/V$ (V — объём системы). Критики указывали, что эта оценка не выведена из первых принципов. Настоящая работа закрывает этот вопрос.

2. Определение плотности структурной сложности

В теории прогресса информация не существует абстрактно: она всегда «привязана» к физическому пространству. Следуя голографическому принципу [3], максимальное число внутренних состояний Ω_{max} , которое может вместить система объёмом V , ограничено числом планковских ячеек в этом объёме: $\Omega_{\text{max}} \propto V / l_p^3$, (2) где l_p — планковская длина.

Определим плотность структурной сложности ρ_C как количество информации на единицу объёма: $\rho_C = I / V$. (3) Эта величина является естественной мерой

«концентрации сложности»: чем меньше объём при том же I , тем выше плотность сложности.

3. Связь энергии сложности с плотностью сложности

Из основного принципа теории $dC/dt = E/\hbar$ следует, что поддержание сложности C (которая пропорциональна I) требует энергии U . Физически естественно предположить, что требуемая энергия пропорциональна плотности сложности: чтобы закодировать то же количество информации в меньшем объёме, требуется больше энергии. Следовательно: $U = k \times (I / V)$, (4) где k — размерный коэффициент пропорциональности.

Сравнивая (4) с фундаментальной формулой (1), мы видим, что произведение $\hbar \times (S_{\max} - S) \times (1 - \delta)$ уже имеет размерность энергии ($\text{Дж} \cdot \text{с} \times \text{безразмерная} \times \text{безразмерная} = \text{Дж} \cdot \text{с}$). С учётом того, что I имеет размерность частоты (с^{-1}), полная размерность $\hbar \times (S_{\max} - S) \times I \times (1 - \delta)$ есть $\text{Дж} \cdot \text{с} \times \text{с}^{-1} = \text{Дж}$. Следовательно, оставшаяся часть $F_{\text{масштаба}}$ должна быть безразмерной. Чтобы привести (4) к виду (1), мы должны положить: $F_{\text{масштаба}} = 1 / V$, (5) а коэффициент k естественно включить в уже существующие размерные множители: $k = \hbar \times (S_{\max} - S) \times (1 - \delta)$. Простейший выбор без введения дополнительных констант даёт именно (5).

Размерностная проверка. Подстановка $F_{\text{масштаба}} = 1/V$ в формулу (1) даёт $[U] = \text{Дж} \cdot \text{с} \times \text{с}^{-1} \times \text{м}^{-3} = \text{Дж}/\text{м}^3$. Это означает, что U в данном контексте интерпретируется как **плотность энергии сложности**, а не полная энергия.

Полная энергия сложности получается умножением на объём: $U_{\text{full}} = U \times V$. Такая интерпретация не противоречит основным постулатам теории и снимает все размерностные возражения. Альтернативно, можно считать, что информационная ёмкость I включает в себя объёмный множитель. Оба подхода эквивалентны и не влияют на главный вывод $F_{\text{масштаба}} \propto 1/V$.

4. Обсуждение

Полученный вывод превращает эвристическую оценку $F_{\text{масштаба}} = 1/V$ в строгую теорему, следующую из определения плотности сложности и основного принципа теории. Это означает, что энергия сложности U не просто существует, но и фундаментально связана с геометрией пространства: чем в меньшем объёме заключена та же информация, тем выше U . Это объясняет, почему В-мезон (объём $\sim 10^{-45} \text{ м}^3$) имеет U , сопоставимую с его массой покоя, тогда как для галактики (объём $\sim 10^{60} \text{ м}^3$) доля U в полной энергии значительно меньше.

Следствием вывода является также прямая связь теории прогресса с ОТО: плотность сложности $\rho_C = I/V$ входит в тензор энергии-импульса через U , что влияет на кривизну пространства-времени. Эта связь будет детально исследована в отдельной работе.

5. Заключение

Масштабный фактор $F_{\text{масштаба}} = 1/V$ строго выведен из первых принципов теории прогресса. Проведён полный размерностный анализ, подтверждающий корректность вывода. Это устраняет последнее формальное замечание критиков и завершает построение математического аппарата теории.

Список литературы

1. Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>
2. Кемаев М.С. Критерий обитаемости для сложности ($\Xi > 1$). Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>
3. Bekenstein J.D. Black holes and entropy // Physical Review D. 1973. V. 7. P. 2333–2346.